

Cálculo: James Stewart

Sección 11.7: Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.7 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio

Las funciones que hemos considerado hasta ahora han sido funciones con valores reales; esto es, funciones cuyos valores son números reales. Ahora consideraremos funciones cuyos valores son vectores, que son de gran importancia para describir curvas y superficies en el espacio, así como el movimiento en dos o tres dimensiones.

En los ejercicios 1-8 trace la gráfica de la curva descrita por la ecuación vectorial dada. Indique con una flecha la dirección en la que t aumenta.

1. $\mathbf{r}(t) = \langle t, -t, 2t \rangle$

2. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t, 2 \rangle$

3. $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, 3, \cos t \rangle$

4. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t, \cos t \rangle$

5. $\mathbf{r}(t) = (t^4 + 1)\mathbf{i} + t\mathbf{k}$

6. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \cos t\mathbf{k}$

7. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$

8. $\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \sqrt{2}\cos t\mathbf{k}$

9. Demuestre que la curva con ecuaciones paramétricas $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t$ se encuentra en el cono $z^2 = x^2 + y^2$ y haga uso de este hecho como auxiliar para trazar la gráfica de la curva.

10. Demuestre que la curva con ecuaciones paramétricas $x = \sin t, y = \cos t, z = \sin^2 t$ es la curva de intersección de las superficies $z = x^2$ y $x^2 + y^2 = 1$. Use este hecho como auxiliar para trazar la gráfica de la curva.

En los ejercicios 11-14 encuentre los límites indicados.

11. $\lim_{t \rightarrow 0} \langle t, \cos t, 2 \rangle$

12. $\lim_{t \rightarrow 0} \langle \frac{1 - \cos t}{t}, t^3, e^{-1/t^2} \rangle$

13. $\lim_{t \rightarrow 1} \langle \sqrt{t+3} \mathbf{i} + \frac{t-1}{t^2-1} \mathbf{j} + \tan^{-1} t \mathbf{k} \rangle$

14. $\lim_{t \rightarrow \infty} \langle e^{-t} \mathbf{i} + \frac{t-1}{t+1} \mathbf{j} + \tan^{-1} t \mathbf{k} \rangle$

En los ejercicios 15-22 encuentre el dominio y la derivada de la función vectorial dada.

15. $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$

16. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 4, \sqrt{t-4}, \sqrt{6-t} \rangle$

17. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \tan t \mathbf{j} + \sec t \mathbf{k}$

18. $\mathbf{r}(t) = te^{2t} \mathbf{i} + \frac{t-1}{t+1} \mathbf{j} + \tan^{-1} t \mathbf{k}$

19. $\mathbf{r}(t) = \ln(4 - t^2) \mathbf{i} + \sqrt{1+t} \mathbf{j} - 4e^{3t} \mathbf{k}$

20. $\mathbf{r}(t) = e^{-t} \cos t \mathbf{i} + e^{-t} \sin t \mathbf{j} + \ln |t| \mathbf{k}$

21. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{b} + t^2\mathbf{c}$

22. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + t\mathbf{c})$

En los ejercicios 23-28, (a) trace la gráfica de la curva plana que tenga la ecuación vectorial dada, (b) encuentre $\mathbf{r}'(t)$ y (c) trace el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ y el vector tangente $\mathbf{r}'(t)$ correspondientes al valor de t dado.

23. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle, t = \pi/4$

24. $\mathbf{r}(t) = \langle t^3, t^2 \rangle, t = 1$

25. $\mathbf{r}(t) = \langle 1 + t, t^3 \rangle, t = 1$

26. $\mathbf{r}(t) = 2\sin t\mathbf{i} + 3\cos t\mathbf{j}, t = \pi/3$

27. $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + e^{-2t}\mathbf{j}, t = 0$

28. $\mathbf{r}(t) = \sec t\mathbf{i} + \tan t\mathbf{j}, t = \pi/4$

En los ejercicios 29-32 encuentre el vector tangente unitario $\mathbf{T}(t)$ en el punto correspondiente al valor dado del parámetro t .

29. $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, 3t^2, 4t^3 \rangle, t = 1$

30. $\mathbf{r}(t) = \langle e^{2t}, e^{-2t}, te^{2t} \rangle, t = 0$

31. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2\sin t\mathbf{j} + 3\cos t\mathbf{k}, t = \pi/6$

32. $\mathbf{r}(t) = e^{2t} \cos t\mathbf{i} + e^{2t} \sin t\mathbf{j} + e^{2t}\mathbf{k}, t = \pi/2$

En los ejercicios 33-38 encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva correspondiente a las ecuaciones paramétricas dadas en el punto indicado.

33. $x = t, y = t^2, z = t^3; (1, 1, 1)$

34. $x = 1 + 2t, y = 1 + t - t^2, z = 1 - t + t^2 - t^3; (1, 1, 1)$

35. $x = t, y = \sqrt{2} \cos t, z = \sqrt{2} \sin t; (\pi/4, 1, 1)$

36. $x = \sin \pi t, y = \sqrt{t}, z = \cos \pi t; (0, 1, -1)$

37. $x = t \cos 2\pi t, y = t \sin 2\pi t, z = 4t; (0, 1/4, 1)$

38. $x = \cos t, y = 3e^{2t}, z = 3e^{-2t}; (1, 3, 3)$

39. Las curvas $\mathbf{r}_1(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$ y $\mathbf{r}_2(t) = \langle \sin t, \sin 2t, t \rangle$ se intersectan en el origen. Encuentre su ángulo de intersección con su valor correcto al grado más cercano.

40. ¿En qué punto se intersectan las curvas $\mathbf{r}_1(t) = \langle t, 1 - t, 3 + t^2 \rangle$ y $\mathbf{r}_3(s) = \langle 3 - s, s - 2, s^2 \rangle$? Encuentre su ángulo de intersección con su valor correcto al grado más cercano.

En los ejercicios 41-44 evalúe la integral dada.

41. $\int_0^1 (t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}) dt$

42. $\int_1^2 [(1 + t^2)\mathbf{i} - 4t^4\mathbf{j} - (t^2 - 1)\mathbf{k}] dt$

43. $\int_0^{\pi/4} (\cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + t\sin t\mathbf{k}) dt$

44. $\int_1^4 (\sqrt{t}\mathbf{i} + te^{-t}\mathbf{j} + \frac{1}{t}\mathbf{k}) dt$

45. Encuentre $\mathbf{r}(t)$ si $\mathbf{r}'(t) = t^2\mathbf{i} + 4t^3\mathbf{j} - t^2\mathbf{k}$ y $\mathbf{r}(0) = \mathbf{j}$.

46. Encuentre $\mathbf{r}(t)$ si $\mathbf{r}'(t) = \sin t\mathbf{i} - \cos t\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

47. Supóngase que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son funciones vectoriales que poseen límites cuando $t \rightarrow a$ y sea c una constante. Pruebe las siguientes propiedades de los límites:

(a) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) + \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$

(b) $\lim_{t \rightarrow a} c\mathbf{u}(t) = c \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t)$

(c) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) \cdot \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$

(d) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) \times \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$

48. Demuestre que $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{b}$ si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que $|\mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| < \varepsilon$ siempre que $0 < |t - a| < \delta$.

49. Pruebe la fórmula 1 del teorema 11.53.

50. Pruebe la fórmula 3 del teorema 11.53.

51. Pruebe la fórmula 5 del teorema 11.53.

52. Pruebe la fórmula 6 del teorema 11.53.

53. Si $\mathbf{u}(t) = \mathbf{i} - 2t^2\mathbf{j} + 3t^3\mathbf{k}$ y $\mathbf{v}(t) = t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sin t\mathbf{k}$, encuentre $D_t[\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)]$.

54. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son las funciones vectoriales del ejercicio 53, encuentre $D_t[\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)]$.

55. Demuestre que si $\mathbf{r}$ es una función vectorial tal que $\mathbf{r}'' = (\mathbf{r}')'$ existe, entonces $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t)$.

56. Encuentre una expresión para $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \cdot (\mathbf{v}(t) \times \mathbf{w}(t))]$.

57. Si $\mathbf{r}(t) \neq \mathbf{0}$, demuestre que $\frac{d}{dt}|\mathbf{r}(t)| = \frac{1}{|\mathbf{r}(t)|}\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t)$.

58. Si una curva tiene la propiedad de que el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ es siempre perpendicular al vector tangente $\mathbf{r}'(t)$, demuestre que la curva se encuentra en una esfera con centro en el origen.

59. Si $\mathbf{u}(t) = \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)]$, demuestre que $\mathbf{u}'(t) = \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'''(t)]$.